

अध्याय 3 / Chapter 3: धातु एवं अधातु

Metals and Non-Metals

Class 10 Science · Board Papers 2022 – 2026 · सभी Questions + Detailed Answers (Hindi + English)
· Year और Set Code सहित

Papers covered: 2022 – 2026 (photos + PDFs GK, GL, GM, GN). जो सवाल कई साल/set में आया है, उसका उत्तर एक बार लिखा है और उसके साथ सभी जगहों की list दी है।

भाग A: बहुविकल्पीय प्रश्न — Part A: MCQs (1 अंक)

A1. धातु, अधातु और उपधातु — Metals, Non-metals and Metalloids

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Ans / उत्तर
2023	Set-1 (824 EJ)	Q8	Antimony is / एंटीमनी है	(c) metalloid / उपधातु
2024	Set-1 (824 IJ)	Q12	Antimony is / एंटीमनी है	(c) metalloid / उपधातु
2023	Set-3 (824 EL)	Q10	Non-metal found in liquid form at NTP / NTP पर द्रव अवस्था में अधातु	(b) bromine / ब्रोमीन
2025	Set-4 (824 CM)	Q11	Liquid metal at ordinary temperature / सामान्य ताप पर द्रव धातु	(d) Hg
2024	Set-4 (824 IM)	Q8	Which metal is not solid at room temperature? / कमरे के ताप पर कौन सी धातु ठोस नहीं है ?	(b) Mercury / पारा
2022	Set-2 (824 BK)	Q5(b)	Non-metal is: K, F, Al, Na / अधातु है	(ii) F
2022	Set-3 (824 BL)	Q5(b)	Metal is: B, Li, Si, C / धातु है	(ii) Li
2025	Set-2 (824 CK)	Q12	Amalgam is / अमलगम है	(b) alloy / मिश्रधातु
2024	Set-2 (824 IK)	Q12	Amphoteric oxide / उभयधर्मी ऑक्साइड	(c) Al_2O_3
2024	Set-2 (824 IK)	Q10	Matte mainly consists of / मैट मुख्यतः बना होता है	(c) Cu_2S and FeS

EN Metalloids (B, Si, Ge, As, Sb) show properties of both metals and non-metals, so antimony is a metalloid. Only **mercury** is a liquid metal and only **bromine** a liquid non-metal at room temperature. Fluorine is a non-metal; Li is a metal. An **amalgam** is an alloy of mercury with another metal.

Amphoteric oxides (Al_2O_3 , ZnO) react with both acids and bases. **Matte** is the impure copper from the blast furnace — a mixture of Cu_2S and FeS .

HI उपधातुओं (B, Si, Ge, As, Sb) में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, इसलिए एंटीमनी उपधातु है। कमरे के ताप पर केवल पारा द्रव धातु और केवल ब्रोमीन द्रव अधातु है। फ्लोरीन अधातु और Li धातु है। अमलगम पारे की किसी अन्य धातु से बनी मिश्रधातु है। उभयधर्मी ऑक्साइड (Al_2O_3 , ZnO) अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। मैट ब्लास्ट भट्टी से मिलने वाला अशुद्ध कॉपर है, जो Cu_2S और FeS का मिश्रण है।

A2. क्रियाशीलता — Reactivity

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Ans / उत्तर
2022	Set-2 (824 BK)	Q5(c)	____ forms hydrogen gas with cold water: Fe, Cu, Na, C / ठंडे जल से हाइड्रोजन बनाता है	(iii) Sodium
2023	Set-2 (824 EK)	Q8	Metal producing H ₂ with cold water: Cu, Au, K, Al	(c) Potassium / पोटैशियम
2024	Set-3 (824 IL)	Q10	Metal forming H ₂ with cold water: Cu, Au, K, Al	(c) Potassium / पोटैशियम
2026	824 (GN)	Q10	Metal reacting vigorously with cold water to form alkali and H ₂ : Mg, Ca, Na, Fe	(C) Sodium / सोडियम
2023	Set-4 (824 EM)	Q10	Alkali metal among: Na, Fe, Mg, Au / क्षार धातु	(a) Na
2023	Set-4 (824 EM)	Q12	Alkali metals are / क्षार धातुएँ हैं	(b) Li, Na, K

EN Na and K are very reactive and react with cold water: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$. Cu and Au do not react with water. Group-1 metals (Li, Na, K) are alkali metals because their hydroxides are strong alkalis.

HI Na और K अत्यंत क्रियाशील हैं और ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$ । Cu और Au जल से अभिक्रिया नहीं करते। समूह-1 की धातुएँ (Li, Na, K) क्षार धातुएँ कहलाती हैं, क्योंकि उनके हाइड्रॉक्साइड प्रबल क्षार हैं।

A3. निष्कर्षण — Extraction

1. 2026 | 824 (GK) | Q10 | 1 अंक

EN Q: Which method is used to extract metals located higher in the activity series? (A) Roasting (B) Calcination (C) By electrolysis of their molten salt (D) By heating their oxides at high temperature

HI प्रश्न: सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से होता है? (A) भर्जन (B) निस्तापन (C) गलित लवणों के विद्युत अपघटन से (D) ऑक्साइडों को उच्च ताप पर गर्म करके

✓ **Ans / उत्तर : (C) electrolysis of molten salt / गलित लवण का विद्युत अपघटन**

EN Highly reactive metals (K, Na, Ca, Mg, Al) hold oxygen too strongly for carbon to reduce them. They are obtained by electrolysis of their molten chlorides or oxides.

HI अति क्रियाशील धातुओं (K, Na, Ca, Mg, Al) को कार्बन अपचयित नहीं कर पाता। इन्हें उनके गलित क्लोराइड या ऑक्साइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं।

अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन वाले Zn/Cu के MCQs (2022 BJ Q5(b), 2022 BL Q5(c), 2025 CJ Q12, 2026 GL Q12, 2026 GM Q12) Chapter 2 में दिए गए हैं; वही answers यहाँ भी लागू होते हैं। / The Zn/Cu-with-acid MCQs are in Chapter 2.

भाग B: वर्णनात्मक प्रश्न — Part B: Descriptive Questions

1. धातुओं के गुण — Properties of Metals

2026 (GL) Q5(i) 2 अंक · 2026 (GK) Q7 (Or)(ii) 3 अंक · 2025 Set-3 (CL) Q27 (Or)(iii)

EN Q: Explain two properties of metals.

HI प्रश्न : धातुओं के दो गुण स्पष्ट कीजिए।

EN Answer:

Physical:

- **Lustre:** fresh metal surface is shiny.
- **Malleability:** can be beaten into thin sheets (gold, silver, aluminium foil).
- **Ductility:** can be drawn into wires (gold is most ductile).
- **Conductivity:** good conductors of heat and electricity (silver is best).
- **Hardness:** usually hard, high melting point, solid at room temperature (exceptions: Na and K are soft, Hg is liquid).

Chemical:

- Form basic oxides: $4\text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O}$.
- React with dilute acids to give H_2 : $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$.
- Lose electrons to form positive ions (electropositive).

HI उत्तर :

भौतिक :

- **चमक :** ताज़ी कटी सतह चमकदार।
- **आघातवर्ध्यता :** पीटकर पतली चादर बन सकती है (सोना, चाँदी, एलुमिनियम पन्नी)।
- **तन्यता :** खींचकर तार बन सकते हैं (सोना सर्वाधिक तन्य)।
- **चालकता :** ऊष्मा व विद्युत के अच्छे चालक (चाँदी सर्वोत्तम)।
- **कठोरता :** प्रायः कठोर, उच्च गलनांक, कमरे के ताप पर ठोस (अपवाद: Na, K मुलायम; Hg द्रव)।

रासायनिक :

- क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं: $4\text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O}$ ।
- तनु अम्लों से H_2 मुक्त करती हैं: $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$ ।
- इलेक्ट्रॉन त्यागकर धनायन बनाती हैं (विद्युत-धनात्मक)।

2. अधातुओं के गुण — Properties of Non-metals

2026 (GM) Q5(i) 2 अंक · 2026 (GK) Q7 (Or)(ii) 3 अंक · 2025 Set-3 (CL) Q27 (Or)(iii)

EN Q: Write two properties of non-metals.

HI प्रश्न : अधातुओं के दो गुण लिखिए ।

EN Answer:

- Mostly **non-lustrous and brittle** (cannot be drawn into wires or beaten into sheets) and **poor conductors** of heat and electricity (exceptions: graphite conducts; diamond is lustrous and very hard).
- Low melting and boiling points; may be solid, liquid (Br_2) or gas.
- Form **acidic or neutral oxides**: $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ (acidic), $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$.
- Gain electrons to form negative ions (electronegative).

HI उत्तर :

- अधिकांश **चमकहीन और भंगुर** (तार या चादर नहीं बनते) तथा ऊष्मा व विद्युत के **कुचालक** (अपवाद: ग्रेफाइट चालक है; हीरा चमकदार और कठोर) ।
- निम्न गलनांक व क्वथनांक; ठोस, द्रव (Br_2) या गैस हो सकती हैं ।
- **अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड** बनाती हैं: $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ (अम्लीय), $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$ ।
- इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं (विद्युत-ऋणात्मक) ।

3. तन्यता और आघातवर्धता — Ductility and Malleability

2024 | Set-4 (824 IM) | Q27(ii) | 2 अंक

EN Q: Write notes on ductility and malleability.

HI प्रश्न : तन्यता और आघातवर्धता पर टिप्पणी लिखिए ।

EN Answer:

Ductility is the property of drawing a metal into thin wires (gold, silver, copper; 1 g of gold gives a wire about 2 km long). **Malleability** is the property of beating a metal into thin sheets (gold, silver, aluminium foil). Both are typical properties of metals.

HI उत्तर :

तन्यता वह गुण है जिसमें धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं (सोना, चाँदी, ताँबा; 1 ग्राम सोने से लगभग 2 km लंबा तार) । **आघातवर्धता** वह गुण है जिसमें धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है (सोना, चाँदी, एलुमिनियम पन्नी) । ये दोनों धातुओं के विशिष्ट गुण हैं ।

4. अभिक्रियाशीलता श्रेणी — Reactivity Series

EN Q: Explain the reactivity (electrochemical) series and write its two applications.

HI प्रश्न : अभिक्रियाशीलता (विद्युत रासायनिक) श्रेणी को समझाइए और इसके दो अनुप्रयोग लिखिए ।

EN Answer:

Metals arranged in **decreasing order of reactivity:**

K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > (H) > Cu > Hg > Ag > Au

1. A higher metal **displaces** a lower metal from its salt solution ($\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$).
2. Metals above hydrogen **displace hydrogen** from dilute acids.
3. It decides the **method of extraction** of a metal from its ore.
4. It shows how strongly a metal reacts with water, air and acids.

HI उत्तर :

धातुओं को घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में रखना:

K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > (H) > Cu > Hg > Ag > Au

1. ऊपर की धातु नीचे की धातु को उसके लवण विलयन से **विस्थापित** करती है ($\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$) ।
2. हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएँ तनु अम्लों से **हाइड्रोजन विस्थापित** करती हैं ।
3. इससे धातु के **निष्कर्षण की विधि** तय होती है ।
4. इससे पता चलता है कि धातु जल, वायु और अम्लों से कितनी तीव्रता से क्रिया करती है ।

5. धातुओं की जल से अभिक्रिया — Reaction of Metals with Water

EN Q: Explain with equations how Na, Ca, Mg, Fe (and Al) react with water. Arrange them in decreasing order of reactivity. Why are Na and K stored under kerosene?

HI प्रश्न : समीकरणों सहित समझाइए कि Na, Ca, Mg, Fe (और Al) जल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम लिखिए। Na और K को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं ?

Metal / धातु	Reaction / अभिक्रिया	Remark / टिप्पणी
Sodium (Na)	$2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow + \text{heat}$	Very violent with cold water; H_2 may catch fire. / ठंडे जल से अत्यंत तीव्र, H_2 जल सकती है।
Calcium (Ca)	$\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{H}_2\uparrow$	Less violent; H_2 bubbles stick to Ca and make it float. / कम तीव्र; H_2 के बुलबुले चिपककर Ca को तैरा देते हैं।
Magnesium (Mg)	$\text{Mg} + 2\text{H}_2\text{O}(\text{hot}) \rightarrow \text{Mg(OH)}_2 + \text{H}_2\uparrow$	No reaction with cold water; reacts with hot water or steam ($\text{Mg} + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{MgO} + \text{H}_2$). / ठंडे जल से नहीं, गर्म जल या भाप से।
Aluminium (Al)	$2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O}(\text{steam}) \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\uparrow$	Only with steam. / केवल भाप से।
Iron (Fe)	$3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O}(\text{steam}) \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2\uparrow$	Red-hot iron reacts with steam. / लाल तप्त लोहा भाप से क्रिया करता है।

Order / घटता क्रम : Na > Ca > Mg > Fe

EN Cu, Ag and Au do not react with water. Na and K are stored under kerosene because they react vigorously with oxygen and moisture of air and can catch fire; kerosene keeps them away from air and water.

HI Cu, Ag और Au जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। Na और K वायु की ऑक्सीजन और नमी से तीव्र क्रिया करके आग पकड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि वायु और जल के संपर्क में न आएँ।

6. धातुओं का निष्कर्षण — Extraction of Metals

EN Q: Explain the methods of extracting metals on the basis of their position in the reactivity series. Give one example each for low, medium and high reactivity metals.

HI प्रश्न : अभिक्रियाशीलता श्रेणी में स्थिति के आधार पर धातुओं के निष्कर्षण की विधियाँ समझाइए। कम, मध्यम और अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का एक-एक उदाहरण दीजिए।

Reactivity / अभिक्रियाशीलता	Metals / धातुएँ	Method / विधि	Example / उदाहरण
High / अधिक	K, Na, Ca, Mg, Al	Electrolysis of molten salt / गलित लवण का विद्युत अपघटन	$2\text{NaCl(l)} \rightarrow (\text{electrolysis})$ $2\text{Na (cathode)} + \text{Cl}_2$ (anode)
Medium / मध्यम	Zn, Fe, Pb	Convert ore to oxide (roasting for sulphide, calcination for carbonate), then reduce with carbon / ऑक्साइड बनाकर कार्बन से अपचयन	$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$; $\text{ZnO} + \text{C} \rightarrow \text{Zn} + \text{CO}$
Low / कम	Hg, Cu, Ag	Heating the ore alone / केवल अयस्क को गर्म करना	$2\text{HgS} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{HgO} + 2\text{SO}_2$; $2\text{HgO} \rightarrow 2\text{Hg} + \text{O}_2$

EN The lower a metal is in the series, the more easily its oxide is reduced: low-reactivity metals need only heating, medium ones need a reducing agent like carbon, and highly reactive ones need electrolysis.

HI धातु श्रेणी में जितनी नीचे होती है, उसका ऑक्साइड उतनी आसानी से अपचयित होता है: कम क्रियाशील को केवल गर्म करना पड़ता है, मध्यम को कार्बन जैसा अपचायक चाहिए और अधिक क्रियाशील के लिए विद्युत अपघटन।

EN Q: In how many steps is impure metal obtained from concentrated sulphide ore?

HI प्रश्न : सांद्रित सल्फाइड अयस्क से अशुद्ध धातु कितने चरणों में प्राप्त होती है ?

EN Answer:

2 steps (as per NCERT):

1. **Roasting:** sulphide ore heated strongly in excess air to give oxide: $2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$
2. **Reduction:** oxide reduced with carbon to impure metal: $\text{ZnO} + \text{C} \rightarrow \text{Zn} + \text{CO}$

The impure metal is then refined.

HI उत्तर :

2 चरण (NCERT के अनुसार):

1. **भर्जन :** सल्फाइड अयस्क को अधिक वायु में तेज़ गर्म करके ऑक्साइड बनाना: $2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$
2. **अपचयन :** ऑक्साइड को कार्बन से अपचयित कर अशुद्ध धातु पाना: $\text{ZnO} + \text{C} \rightarrow \text{Zn} + \text{CO}$

इसके बाद अशुद्ध धातु का परिष्करण किया जाता है ।

Note: इस set की answer key उपलब्ध नहीं थी; उत्तर NCERT के आधार पर है ।

निस्तापन और भर्जन / Calcination vs Roasting — 2022 Set-2 (BK) Q7(b) · 2024 Set-3 (IL) Q27(ii) 2 अंक

Calcination / निस्तापन	Roasting / भर्जन
Heating a carbonate ore in limited or no air . / कार्बोनेट अयस्क को सीमित/शून्य वायु में गर्म करना ।	Heating a sulphide ore in excess air . / सल्फाइड अयस्क को अधिक वायु में गर्म करना ।
Gives oxide + CO_2 ; moisture removed. / ऑक्साइड + CO_2 ।	Gives oxide + SO_2 (impurities oxidised). / ऑक्साइड + SO_2 ।
$\text{ZnCO}_3 \rightarrow \text{ZnO} + \text{CO}_2$	$2\text{ZnS} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{ZnO} + 2\text{SO}_2$

7. खनिज और अयस्क — Minerals and Ores

EN Q: Differentiate between minerals and ores.

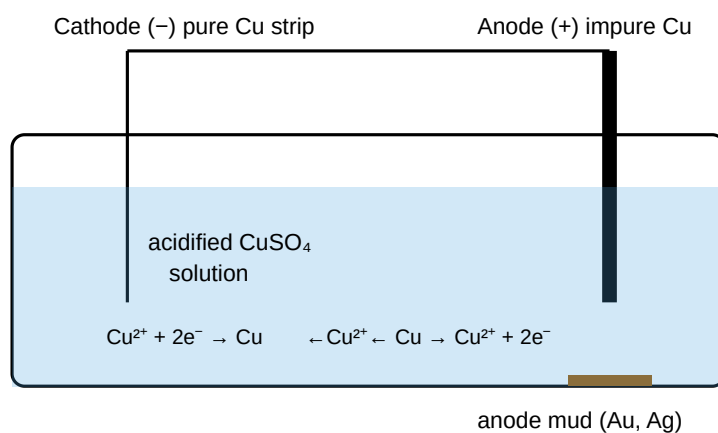
HI प्रश्न : खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए ।

Minerals / खनिज	Ores / अयस्क
Naturally occurring compounds of metals in the earth's crust. / भू-पर्पटी में प्राकृतिक धातु-यौगिक ।	Minerals from which metal can be extracted profitably and easily . / वे खनिज जिनसे धातु लाभदायक रूप से निकाली जा सके ।
All ores are minerals. / सभी अयस्क खनिज हैं ।	All minerals are not ores. / सभी खनिज अयस्क नहीं ।
Metal content low or hard to extract. / धातु कम या निकालना कठिन ।	Metal content high; extraction economical. / धातु अधिक; निष्कर्षण सस्ता ।
Example: clay (contains Al) / मिट्टी (Al युक्त)	Example: bauxite ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) / बॉक्साइट

8. विद्युत अपघटनी परिष्करण — Electrolytic Refining

EN Q: What is electrolytic refining? Explain the purification of impure copper with a neat diagram.

HI प्रश्न : विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है ? अशुद्ध ताँबे के शोधन की विधि स्वच्छ चित्र सहित समझाइए ।



EN

- Electrolytic refining purifies impure metals by electrolysis (Cu, Zn, Ag, Au, Sn).
- Anode (+):** thick block of impure copper. **Cathode (-):** thin strip of pure copper. **Electrolyte:** acidified copper sulphate solution.
- At anode: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-}$ (copper dissolves). At cathode: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}$ (pure copper deposits).
- Soluble impurities stay in solution; insoluble ones (gold, silver) settle below the anode as **anode mud**.

HI

- अशुद्ध धातुओं को विद्युत अपघटन से शुद्ध करना (Cu, Zn, Ag, Au, Sn) ।
- ऐनोड (+):** अशुद्ध ताँबे का मोटा टुकड़ा । **कैथोड (-):** शुद्ध ताँबे की पतली पट्टी । **विद्युत अपघटन:** अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन ।
- ऐनोड पर: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-}$ (ताँबा घुलता है) । कैथोड पर: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}$ (शुद्ध ताँबा जमता है) ।
- घुलनशील अशुद्धियाँ विलयन में रहती हैं; अघुलनशील (सोना, चाँदी) ऐनोड के नीचे **ऐनोड पंक** के रूप में बैठ जाती हैं ।

9. मिश्रधातु — Alloys

EN Q: What are alloys? Write the names, composition and uses of two main alloys of copper.

HI प्रश्न : मिश्रधातु क्या है ? ताँबे की दो प्रमुख मिश्रधातुओं के नाम, संघटन और उपयोग लिखिए ।

EN Answer:

- An **alloy** is a homogeneous mixture of two or more metals (or a metal and a non-metal), made by melting together and cooling. Alloys are harder, stronger and more corrosion-resistant than pure metals.
- **Brass:** Cu $\approx$ 70% + Zn $\approx$ 30%. Uses: utensils, screws, musical instruments, taps.
- **Bronze:** Cu $\approx$ 90% + Sn $\approx$ 10%. Uses: statues, coins, medals, bells, ship propellers.

HI उत्तर :

- **मिश्रधातु** दो या अधिक धातुओं (या धातु और अधातु) का समांगी मिश्रण है, जो गलाकर ठंडा करने से बनता है । शुद्ध धातुओं से अधिक कठोर, मजबूत और संक्षारण-रोधी ।
- **पीतल :** ताँबा $\approx$ 70% + जिंक $\approx$ 30% । उपयोग: बर्तन, पेंच, वाद्य यंत्र, नल ।
- **काँसा :** ताँबा $\approx$ 90% + टिन $\approx$ 10% । उपयोग: मूर्तियाँ, सिक्के, पदक, घंटियाँ, जहाज़ के प्रोपेलर ।

10. उभयधर्मी ऑक्साइड — Amphoteric Oxides

EN Q: Define amphoteric oxide and write two equations showing its amphoteric nature.

HI प्रश्न : उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा लिखिए तथा दो समीकरणों द्वारा इसकी उभयधर्मी प्रकृति दर्शाइए ।

EN Answer:

An oxide that reacts with both acids and bases to form salt and water (e.g. Al_2O_3 , ZnO).

- With acid (acts as base): $\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- With base (acts as acid): $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (sodium aluminate)

HI उत्तर :

जो ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है (जैसे Al_2O_3 , ZnO) ।

- अम्ल के साथ (क्षारक की तरह): $\text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- क्षारक के साथ (अम्ल की तरह): $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (सोडियम एल्युमिनेट)

11. आयनिक यौगिक — Ionic Compounds

EN Q: Write a note on formation of compounds by electron transfer. Why do ionic compounds have high melting points?

HI प्रश्न : इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा यौगिकों के बनने पर टिप्पणी लिखिए । आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है ?

EN Answer:

- **Configuration:** Na (2, 8, 1), Cl (2, 8, 7).
- **NaCl formation:** $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$ (2, 8, like neon); $\text{Cl} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$ (2, 8, 8, like argon). Oppositely charged Na^+ and Cl^- attract by strong electrostatic force — the **ionic bond**.
- **Properties:** hard crystalline solids with **high melting and boiling points**, since much energy is needed to break the strong electrostatic forces. Soluble in water; conduct electricity when molten or dissolved, not as solids.

HI उत्तर :

- **विन्यास :** Na (2, 8, 1), Cl (2, 8, 7) ।
- **NaCl का बनना :** $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$ (2, 8, नियॉन जैसा); $\text{Cl} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$ (2, 8, 8, आर्गन जैसा) । विपरीत आवेश वाले Na^+ और Cl^- प्रबल स्थिर-वैद्युत बल से जुड़ते हैं — **आयनिक बंध** ।
- **गुण :** कठोर क्रिस्टलीय ठोस, **उच्च गलनांक व क्वथनांक**, क्योंकि आयनों के प्रबल स्थिर-वैद्युत बलों को तोड़ने में बहुत ऊर्जा लगती है । जल में घुलनशील; गलित या विलयन अवस्था में विद्युत चालक, ठोस में नहीं ।

Note / ध्यान दें: आवर्त सारणी (periodic table) के प्रश्न rationalised syllabus में नहीं हैं (paper में `` चिह्न), इसलिए छोड़े गए हैं । 2025 Set-5, 2022 Set-2/3 के कुछ Part-A pages और GM के कुछ pages के questions उपलब्ध नहीं थे । Salt solution से विस्थापन के questions Chapter 1 में, अम्ल + धातु $\rightarrow \text{H}_2$ Chapter 2 में, संक्षारण/यशदलेपन और $\text{Fe} +$ भाप Chapter 1 में हैं ।